FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

Pruebas de Hipótesis Estadísticas_Muestras Grandes

Material de lectura

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la clase de Prueba de Hipótesis Estadísticas, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Índice

..... 1
1 INTRODUCCIÓN 3
2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 3
3 ERRORES DE TIPO I Y TIPO II 4
4 NIVEL DE CONFIANZA Y SIGNIFICANCIA 4
5 PRUEBAS UNILATERALES Y BILATERALES 4
6 REGIÓN CRÍTICA Y REGIÓN DE ACEPTACIÓN 5
7 MÉTODO DE LOS CINCO PASOS PARA PONER A PRUEBA UNA HIPÓTESIS 6
8 ESTADÍSTICOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 6
8. 1 Estadístico de prueba para la media 6
8.2 Estadístico de prueba para la diferencia entre dos medias 6
8. 3 Estadístico de prueba para la Proporción 7
8.4 Estadístico de prueba para la diferencia entre dos proporciones 7
9 VALORES CRÍTICOS DE $\boldsymbol{Z}$ ($\boldsymbol{Zcrit}$) 7
10 EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 8
11 BIBLIOGRAFÍA 17

1 INTRODUCCIÓN

En la práctica, en diferentes ramas del saber científico, nos vemos en la necesidad de tomar decisiones relativas a una población sobre la base de las informaciones obtenidas de una muestra. Para establecer si un método pedagógico es mejor que otro, si un medicamento elimina en menos tiempo promedio una afección que otro medicamento, etc., podemos basar nuestra decisión en los datos de una muestra aleatoria que extraemos de la población objeto de estudio. Para ello, debemos establecer una hipótesis que enmarque nuestra línea de investigación, una premisa que nos permita determinar el rumbo a seguir.

Una hipótesis es una suposición acerca del valor de un parámetro de una población que establecemos con el propósito de discutir su validez. Son ejemplos de hipótesis

- El sueldo promedio de un profesional es 2.500.000 Gs
- El veinte por cierto de los jóvenes universitarios trabaja.
- No existe diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que cuentan con estudios universitarios.
- El promedio de calificaciones de dos cursos en matemática es el mismo

Para validar las hipótesis utilizamos las pruebas o ensayos de hipótesis, que son procedimientos, basados en la evidencia de la muestra y en la teoría de probabilidades, que nos permite determinar si la hipótesis planteada es una afirmación razonable o no, si debe ser aceptada o rechazada.

2 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Seguro que alguna vez te has levantado a trabajar y has sentido un fuerte dolor de cabeza, dolor en la garganta y malestar en general. Sospechas que puedes tener fiebre. Tienes que comprobarlo. Para ello usarás un termómetro, y no tendrás fiebre si la temperatura que marca es menor o igual a 37 grados. Por lo tanto, si marca más de 37 grados, tendrás fiebre. Esto es un contraste o Prueba de hipótesis. Basándonos en ciertos hechos, formulamos una hipótesis inicial y, dependiendo de cierto test, la rechazamos o no.

Cualquier investigación estadística implica la existencia de hipótesis o afirmaciones acerca de las poblaciones que se estudian

Hipótesis nula: Se simboliza como $\boldsymbol{H_0}$ y se refiere siempre a un valor especificado del parámetro de población, no a una estadística de muestra. La letra $\boldsymbol{H}$ significa hipótesis y el subíndice $\boldsymbol{cero}$ “no hay diferencia”. Por lo general hay un “no” en la hipótesis nula que indica “que no hay cambio” se puede Rechazar o No Rechazar $\boldsymbol{H_0}$. La hipótesis nula es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que es falsa. El planteamiento de la hipótesis nula ***siempre contiene un signo de igualdad*** con respecto al valor especificado del parámetro

Hipótesis alternativa: se simboliza por $\boldsymbol{H_1}$ es cualquier hipótesis que difiere de la hipótesis nula. Es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. El planteamiento de la hipótesis alternativa ***nunca contiene un signo de igualdad*** con respecto al valor especificado del parámetro.

Supongamos que deseamos probar la hipótesis de que la media de la población es igual a 500. En símbolos se escribe como sigue y se lee “la hipótesis nula es que la media de la población es igual a 500” , ES DECIR:

$$H_0: \quad \mu = 500$$

Y como hipótesis alternativa puede ir uno de los tres casos siguientes:

- $H_1 \neq 500$ la hipótesis alternativa es que la media de la población no es igual a 500.
- $H_1 > 500$ la hipótesis alternativa es que la media de la población es mayor que 500.
- $H_1 < 500$ la hipótesis alternativa es que la media de la población es menor que 500.

Si suponemos que una hipótesis nula es verdadera, pero notamos que los resultados muestrales difieren marcadamente de los esperados bajo la distribución de muestreo seleccionada, podremos decir que las diferencias observadas son *significativas* y nos inclinamos a rechazar la hipótesis nula, o por lo menos no aceptarla debida a la evidencia muestral obtenida.

Los procedimientos que nos permiten Rechazar o No Rechazar la hipótesis nula o lo que es lo mismo, determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados esperados reciben el nombre de *pruebas de hipótesis*.

3 ERRORES DE TIPO I Y TIPO II

Si Rechazamos una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, decimos que se ha cometido un **error de tipo I**, cuyo símbolo es α
Si por el contrario, No Rechazamos o aceptamos una hipótesis nula cuando ésta debía rechazarse, decimos que se ha cometido un **error de tipo II**, su símbolo es β
Esquematizamos los resultados posibles en una prueba de hipótesis en el siguiente cuadro

	Aceptar H_0	**Rechazar** H_0
H_0 verdadera	Decisión correcta	Error de tipo I = α
H_0 falsa	Error de tipo II = β	Decisión correcta

Si suponemos que la hipótesis planteada es verdadera, entonces, el nivel de significación (α) indicará la probabilidad de no aceptarla, es decir, estén fuera de área de aceptación. El nivel de confianza $(1-\alpha)$, indica la probabilidad de aceptar la hipótesis planteada, cuando es verdadera en la población

4 NIVEL DE CONFIANZA Y SIGNIFICANCIA

Al probar una hipótesis dada, la probabilidad máxima con la que queremos tomar el riesgo de un error de tipo I se llama nivel de significación de la prueba. Esta probabilidad se especifica antes de que se hayan tomado muestras, para que los resultados no influyan en nuestra decisión.
Un nivel de significancia del 5% indica que el error de tipo I es $\alpha = 0{,}05$. Esto nos dice que hay posibilidad de 5 en 100 de que rechacemos la hipótesis nula cuando deberíamos aceptarla.
Es decir, siempre que la hipótesis nula sea verdadera, tenemos 95% de confianza de que tomaremos la decisión correcta.
Estadístico de prueba
El estadístico de la prueba, es aquella medida estadística obtenida a través de la muestra, que nos permitirá tomar la decisión de ***Rechazo y No Rechazo*** de la hipótesis nula. Dicha medida puede ser la media muestral, la proporción muestral, la diferencia entre dos medias muestrales o entre dos proporciones muestrales, etc.

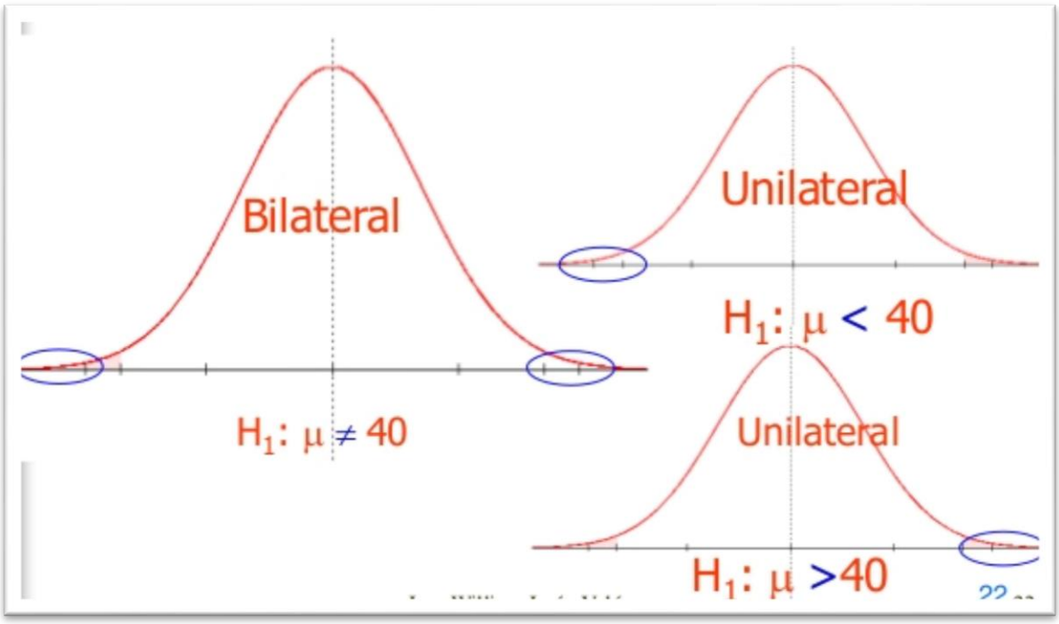
5 PRUEBAS UNILATERALES Y BILATERALES

Generalmente la hipótesis nula (H_0) se expresa de manera simple, es decir, utilizando solo el signo igual. Por ejemplo, si se tratara de la media: H_o: μ =40, mientras que la hipótesis alternativa (H_1) se expresa de manera compuesta asi:

Si $H_1: \mu \neq 40$, la prueba de hipótesis es **bilateral o de dos colas**
Si $H_1: \mu < 40$, la prueba de hipótesis es **unilateral hacia la izquierda**
Si $H_1: \mu > 40$, la prueba de hipótesis es **unilateral hacia la derecha**

El área que corresponde a las colas es el nivel de significación α , que para el caso de una prueba bilateral debe repartirse por iguales partes en ambas colas y que para el caso de una prueba

unilateral dicho nivel se concentra en la cola correspondiente, tal como se puede observar en el cuadro siguiente.



6 REGIÓN CRÍTICA Y REGIÓN DE ACEPTACIÓN

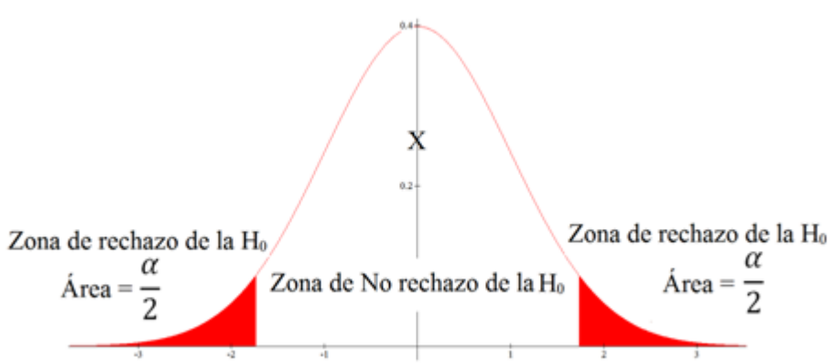
- Región crítica: Valores muestrales que conllevan rechazar H_0
- Valor(es) crítico(s)= Valor(es) a partir del (de los) cual(es) se rechaza H_0
- Región aceptación: Valores muestrales que conllevan no rechazar H_0

OBSERVACIÓN:

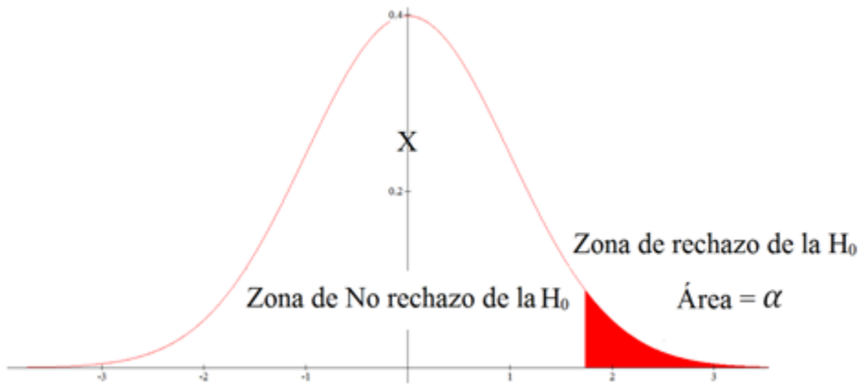
- **No rechazar $\boldsymbol{H_0}$** no implica que H_0 sea cierta (no se "demuestra" que H_0 sea cierta) sino que no hay evidencia suficiente en los datos muestrales para rechazarla.
- **Rechazar $\boldsymbol{H_0}$** no significa que H_0 sea falsa, sino que resulta muy difícil creer que se haya podido observar algo tan improbable bajo H_0.

En los siguientes gráficos se podrá observar ambas zonas (de Rechazo y No Rechazo) dependiendo del tipo de hipótesis que se presenta.

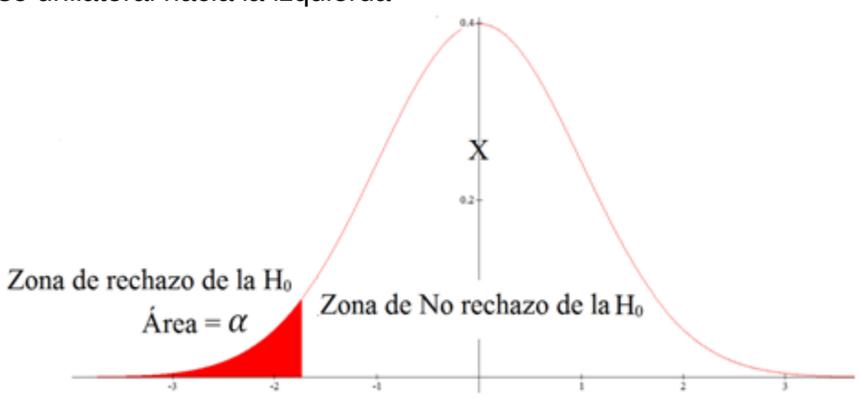
- Caso bilateral



- Caso unilateral hacia la derecha



- Caso unilateral hacia la izquierda



7 MÉTODO DE LOS CINCO PASOS PARA PONER A PRUEBA UNA HIPÓTESIS

a) Plantear el juego de hipótesis
b) Fijar el nivel de significancia y determinar el estadístico de prueba
c) Establecer la regla de decisión (criterios)
d) Realizar los cálculos
e) Tomar la decisión

Las pruebas de hipótesis se fundamentan en los principios sobre distribución en el muestreo, ya estudiados. Tengamos en cuenta los siguientes casos.

a) σ^2 Conocida Distribución Normal
b) σ^2 desconocida y n≥ 30 Distribución normal

Obs: Como vamos a trabajar con muestras provenientes de una población donde se conoce σ o si no se conoce, la muestra extraída será de tamaño mayor a 30, estaremos utilizando solamente la distribución normal, por ende la tabla de la distribución normal estándar. En estos casos se dice que estamos ante *MUESTRAS GRANDES*

8 ESTADÍSTICOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

8. 1 Estadístico de prueba para la media

σ^2 Conocida $Z_{cal} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

σ^2 Desconocida $n \geq 30$ $Z_{cal} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

8.2 Estadístico de prueba para la diferencia entre dos medias

a) Con desviaciones estándar conocidas

$$Z_{cal} = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

b) Con desviaciones estándar desconocidas

$$Z_{cal} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

8. 3 Estadístico de prueba para la Proporción

$$Z_{cal} = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{PxQ}{n}}}$$

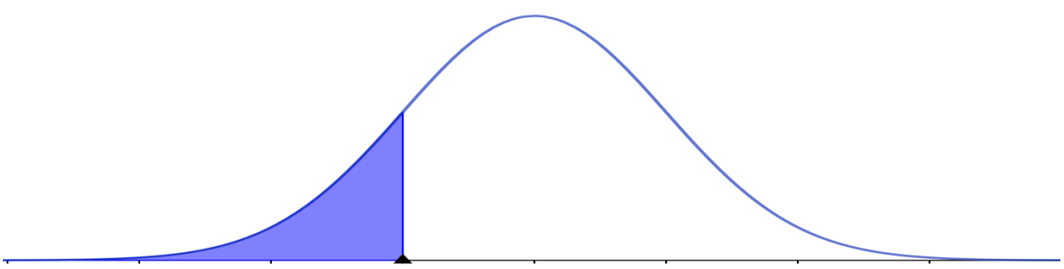
8.4 Estadístico de prueba para la diferencia entre dos proporciones

$$Z_{cal} = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}}$$

9 VALORES CRÍTICOS DE Z (Z_{crit})

Se calcula de la siguiente manera:
Ejemplo: Supongamos que vamos a trabajar con un nivel de confianza de 92%, lo que implica un nivel de significancia del 8%

a) Si tenemos una prueba de hipótesis unilateral izquierda

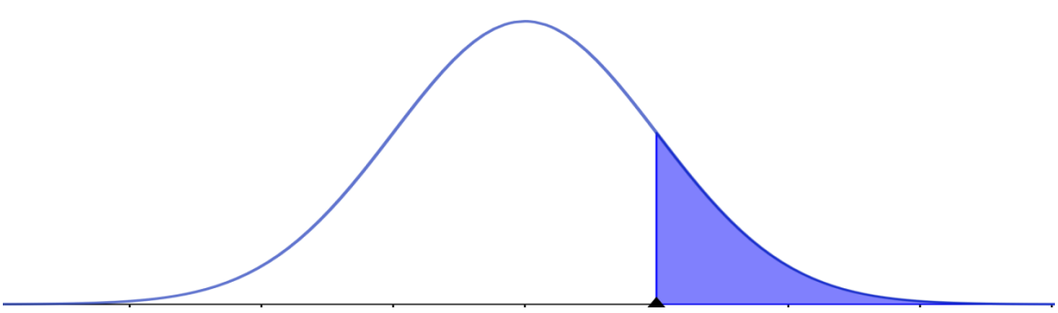


La zona azul sería nuestra zona de rechazo que corresponde al 8%

Como cada uno de los lados de nuestra área bajo la curva equivale al 50%, debemos restar a éste el nivel de significación que en nuestro caso es de 8%, por ende queda de la siguiente manera $50\% - 8\% = 42\% = 0.42$ y éste valor buscamos en el área de nuestra tabla normal estándar, podemos ver que el valor buscado será
$Z_c = -1.41$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441

b) Si tenemos una prueba de hipótesis unilateral derecha



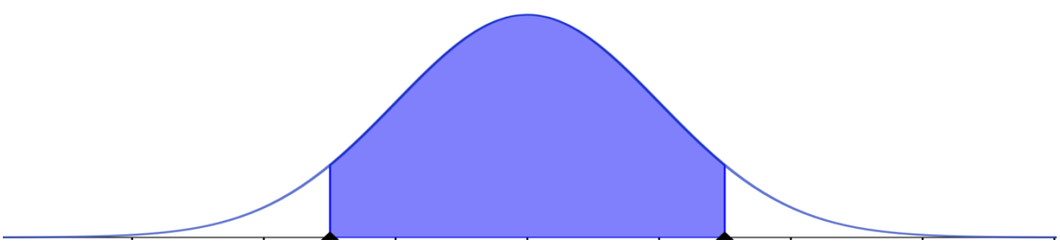
La zona azul sería nuestra zona de rechazo que corresponde al 8%

Como cada uno de los lados de nuestra área bajo la curva equivale al 50%, debemos restar a éste el nivel de significación que en nuestro caso es de 8%, por ende queda de la siguiente manera $50\% - 8\% = 42\% = 0.42$ y éste valor buscamos en el área de nuestra tabla normal estándar, podemos ver que el valor buscado será: $Z_c = 1.41$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441

c) Si tenemos una prueba de hipótesis bilateral

En este caso debemos dividir el nivel de significancia entre 2, $\frac{\alpha}{2} = \frac{8\%}{2} = 4\% = 0.04$, este valor lo distribuimos en ambas colas de la curva, tal como se ve a continuación



La zona azul sería nuestra zona de NO Rechazo que corresponde al 92%, y tenemos dos zonas de rechazo (ambas colas con 4% cada una).

Restamos del 50% este 4%, $50\% - 4\% = 46\% = 0.46$, y éste valor buscamos en el área de la tabla normal estándar.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706

Podemos ver que el valor buscado será $Z_c = \pm 1.75$

Resumimos en la siguiente tabla los niveles de significación más utilizados y sus correspondientes valores críticos para Z.

Nivel de significancia α	0,10	0,05	0,01
Valores críticos de z para pruebas de una cola	$\pm 1{,}28$	$\pm 1{,}645$	$\pm 2{,}33$
Valores críticos de z para pruebas de dos colas	$\pm 1{,}645$	$\pm 1{,}96$	$\pm 2{,}58$

Obs: Cabe señalar que si no nos proporciona el nivel de confianza, debemos utilizar el 95%

10 EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

Ejemplo 1

Suponga que un hospital usa grandes cantidades de dosis envasadas de un medicamento particular. La dosis individual de esta medicina tiene 100 cm^3(100 cc). La acción de un medicamento es tal que el cuerpo tolera dosis excesivas sin sufrir daño. Por otra parte, las dosis insuficientes no producen el

efecto médico deseado e interfieren con el tratamiento del paciente. El hospital ha adquirido la cantidad de medicamento que necesita al mismo fabricante durante varios años y sabe que la desviación estándar de la población es 2 cm^3. El hospital inspecciona aleatoriamente, 50 dosis, tomadas de un envío muy grande y encuentra que la media de estas dosis es 99,75 cm^3.

Si el hospital establece un nivel de significación de 0,10 y nos pregunta si las dosis de esta entrega son demasiados pequeñas, ¿cuál es la respuesta?

<u>Solución</u>

Tenemos los siguientes datos

$\mu = 100$ (lo que vamos a poner a prueba)
$\sigma = 2$
$n = 50$
$\bar{x} = 99.75$
$\alpha = 10\%$

Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu = 100$ la media de las dosis de la remesa es 100 cm^3

$H_1: \quad \mu < 100$ la media es menor que 100 cm^3

La prueba es unilateral hacia la izquierda.

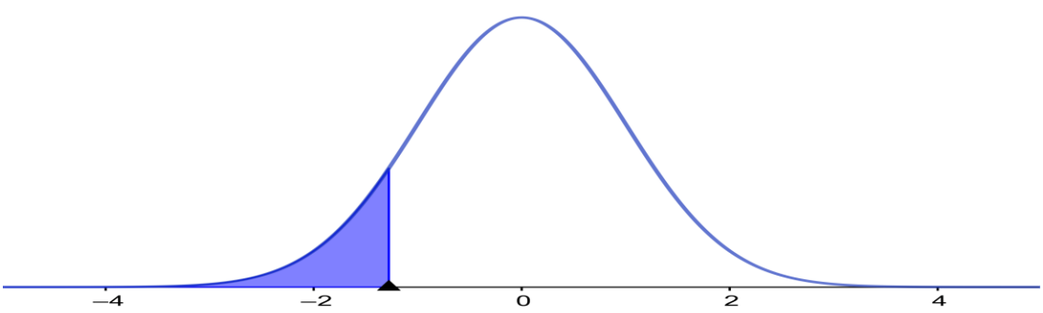
Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico*

$\alpha = 0{,}10$ nivel de significación para probar esta hipótesis

Como conocemos la desviación estándar de la población y n es mayor que 30, podemos utilizar la distribución normal.

Del resumen de la tabla notamos que el valor crítico de Z para una prueba unilateral y para un nivel de significancia de 0,10 es $Z_{crit} = -1.28$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



$Z_c = -1.28$

Criterio de decisión

Si $Z_{cal} \leq Z_{crit} = -1{,}28$ Se Rechaza H_0

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, de la media muestral $\bar{x} = 99{,}75$, dado que la desviación estándar $\sigma = 2$ y $n = 50$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \qquad Z_{cal} = \frac{99{,}75 - 100}{\frac{2}{\sqrt{50}}} \qquad Z_{cal} = -0{,}88$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{cal} = -0{,}88 > Z_{crit} = -1{,}28$, *No Se Rechaza* H_0 *(NSR* H_0*)* para un nivel de significancia de 0,10. Por lo tanto, el hospital No debe Rechazar la hipótesis nula, porque la media observada de la muestra no es significativamente menor que la media hipotética de 100 cm^3. Con base en esta muestra de 50 dosis, el hospital debe concluir que las dosis de la entrega son adecuadas.

Ejemplo 2

Paraguay Cines sabe que la película 7 Cajas se exhibió con éxito un promedio de 84 días en varios departamentos del país y que la desviación estándar correspondiente fue de 10 días. El intendente de Ciudad del Este se interesó en comparar la popularidad de la película en Alto Paraná con la que tuvo en otros departamentos. Eligió 75 lugares, entre cines, colegios, barrios, etc., donde la película fue exhibida en su región y encontró que la película estuvo en cartelera, en promedio 87 días. ¿El intendente de Ciudad del Este puede asegurar que en Alto Paraná la película tuvo más éxito que en el resto del país?, pruebe las hipótesis adecuadas al 1% de significancia.

<u>Solución</u>

Tenemos los siguientes datos

$\mu = 84$ (lo que vamos a poner a prueba)
$\sigma = 10$
$n = 75$
$\bar{x} = 87$
$\alpha = 1\%$
Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu = 84$ la película se exhibió en promedio 84 días

$H_1: \quad \mu > 84$ la película se exhibió en promedio más de 84 días

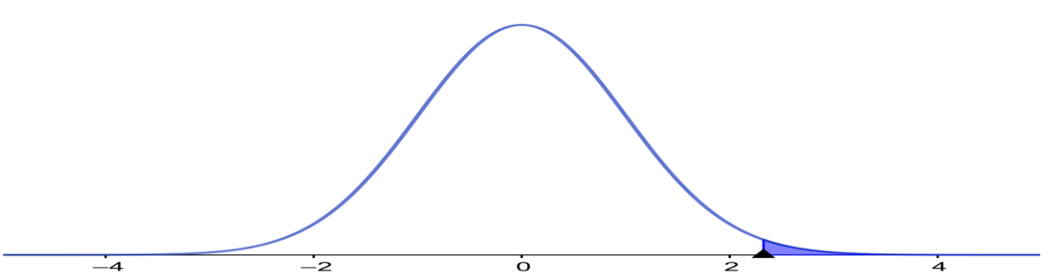
La prueba es de cola derecha

Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico*

$\alpha = 0{,}01$ nivel de significación para probar esta hipótesis

Como conocemos la desviación estándar de la población y n es mayor que 30, podemos utilizar la distribución normal.
Del resumen de la tabla notamos que el valor crítico de Z para una prueba unilateral y para un nivel de significancia de 0,01 es $Z_{crit} = 2.33$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



$Z_c = 2.33$

Criterio de decisión

Si $Z_{cal} \geq Z_{crit} = 2{,}33$ Se Rechaza H_0

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, de la media muestral $\bar{x} = 87$, dado que la desviación estándar $\sigma = 10$ y $n = 75$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \qquad Z_{cal} = \frac{87 - 84}{\frac{10}{\sqrt{75}}} \qquad Z_{cal} = 2{,}60$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{cal} = 2{,}60 > Z_{crit} = 2{,}33$, se rechaza H_0 (SRH_0) para un nivel de significancia de 0,01. Por lo tanto, el intendente debe Rechazar la hipótesis nula, porque la media observada de la muestra es significativamente mayor que la media hipotética de 84 días. Con base en esta muestra de 75 salas, el intendente tiene razón y debe concluir que la película tuvo más éxito en Alto Paraná.

Ejemplo 3

Un ingeniero industrial afirma que un nuevo motor de cierto artefacto funciona sin problemas con un promedio de 800 kilovatios de potencia diaria. La potencia a utilizar por día es generada por un molino, se asume que la potencia tiene una distribución normal con $\sigma = 120$ kilovatios. Se decide tomar una muestra de 45 observaciones del molino y se obtuvo una media muestral de 776 kilovatios. Se puede asegurar que la potencia generada por el molino diariamente servirá para que el motor funcione sin contratiempos. Pruebe las hipótesis adecuadas al 5% de significancia.

<u>Solución</u>

Tenemos los siguientes datos

$\mu = 800$ (lo que vamos a poner a prueba)
$\sigma = 120$
$n = 45$
$\bar{x} = 776$
$\alpha = 5\%$
Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu = 800$ el molino produce una media igual a 800 kilovatios

$H_1: \quad \mu \neq 800$ el molino produce una media diferente de 800 kilovatios

La prueba es de dos colas (bilateral)

Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico*

$\alpha = 0{,}05$ nivel de significación para probar esta hipótesis

Como conocemos la desviación estándar de la población y n es mayor que 30, podemos utilizar la distribución normal.

Del resumen de la tabla notamos que el valor crítico de Z para una prueba bilateral y para un nivel de significancia de 0,05 es $Z_{crit} = \pm 1.96$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*

Criterio de decisión

Si $Z_{crit} = -1{,}96 \leq Z_{cal} \leq Z_{crit} = 1{,}96$ No se Rechaza H_0, se rechaza en caso contrario

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, de la media muestral $\bar{x} = 776$, dado que la desviación estándar $\sigma = 120$ y $n = 45$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \qquad Z_{cal} = \frac{776 - 800}{\frac{120}{\sqrt{45}}} \qquad Z_{cal} = -1{,}34$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{crit} = -1{,}96 < Z_{cal} = -1{,}34 < Z_{crit} = 1{,}96$, $NSRH_0$ para un nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, NO se debe Rechazar la hipótesis nula, porque la media observada de la muestra no es significativamente diferente de la media hipotética de 800 kilovatios. Con base en esta muestra de 45 observaciones, se debe concluir que la potencia generada por el molino hará que el motor funcione sin contratiempos.

Ejemplo 4

Se emplean dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16 onzas. El proceso de llenado puede suponerse normal, con desviaciones estándar de $\sigma_1 = 0{,}015$ y $\sigma_2 = 0{,}018$. El ingeniero de control de calidad sospecha que ambas máquinas no llenan el volumen neto necesario. Se toma una muestra aleatoria de la salida de cada máquina. ¿El ingeniero tiene razón?, pruebe las hipótesis para $\alpha = 0.05$

Máquina 1		Máquina 2	
16,03	16,01	16,02	16,03
16,04	15,96	15,97	16,04
16,05	15,98	15,96	16,02
16,05	16,02	16,01	16,01
16,02	15,99	15,99	16,00

<u>Solución</u>

$\mu_1 = \mu_2$ (lo que vamos a poner a prueba)
$\sigma_1 = 0.015$
$\sigma_2 = 0.018$
$n_1 = n_2 = 10$
$\bar{x}_1 = 16.015$; $\bar{x}_1 = 16.005$

$\alpha = 5\%$
Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ el promedio llenado por la máquina 1 es igual al de la máquina 2

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ los promedios de llenado de las máquinas son diferentes

La prueba es de dos colas (bilateral)

Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico*

$\alpha = 5\% = 0.05$ nivel de significación para probar esta hipótesis

Como conocemos las desviaciones estándar poblacionales de las dos máquinas y aunque $n_1 = n_2 = 10$ son menores que 30, podemos utilizar la distribución normal.

Del resumen de la tabla notamos que el valor crítico de $\boldsymbol{Z}$ para una prueba bilateral y para un nivel de significancia de 0,05 es $Z_{crit} = \pm 1.96$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*

Criterio de decisión

Si $Z_{crit} = -1{,}96 \leq Z_{cal} \leq Z_{crit} = -1{,}96$
No se rechaza H_0, se rechaza en caso contrario

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, para ello calculamos las medias de la muestra de las mediciones correspondientes a las máquinas 1 y 2; $\bar{X}_1 = 16.015$ y $\bar{X}_2 = 16.005$, dados las desviación estándar $\sigma_1 = 0.015$ y $\sigma_2 = 0.018$ y $n_1 = n_2 = 10$

$$Z_{cal} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2{}_1}{n_1} + \frac{\sigma^2{}_2}{n_2}}}$$

$$Z_{cal} = \frac{16{,}015 - 16{,}005}{\sqrt{\frac{0{,}015^2}{10} + \frac{0{,}018^2}{10}}} = 1.34$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{ccrit} = -1{,}96 < Z_{cal} = 1{,}34 < Z_{crit} = 1{,}96$, $NSRH_0$ para un nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto no existe evidencia estadística para pensar que las medias son diferentes, por lo que concluimos que las sospechas del ingeniero son infundadas.

Ejemplo 5

La fracción de productos defectuosos producidos por dos líneas de producción se está analizando. Una muestra aleatoria de 1000 unidades de la línea 1 tiene 10 defectuosas, en tanto que una muestra aleatoria de 1200 unidades de la línea 2 tiene 25 defectuosas. ¿Es razonable concluir que la línea de producción 1 produce una fracción más baja de producto defectuoso que la línea 2? Use $\alpha = 0{,}01$.

<u>Solución</u>

$n_1 = 1000 \rightarrow p_1 = \frac{10}{1000}$

$n_2 = 1200 \rightarrow p_2 = \frac{25}{1200}$

$\alpha = 0{,}01$.

Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0 : P_1 = P_2$ la proporción de productos defectuosos es la misma para las dos líneas

$H_1 : P_1 < P_2$ la proporción de productos defectuosos es menor en la línea 1

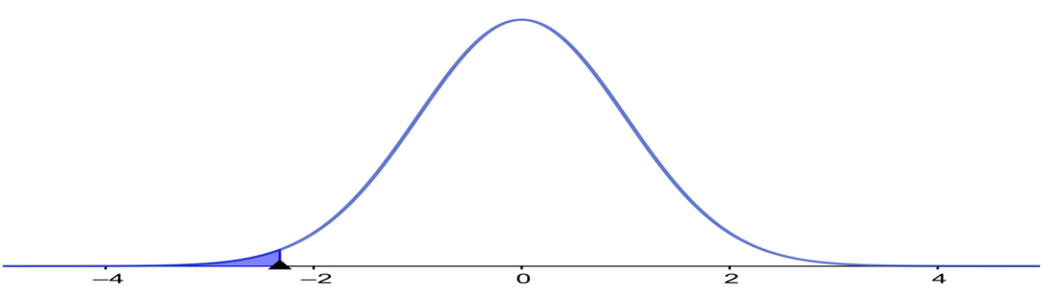
La prueba es de cola izquierda

Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico*

$\alpha = 0.01$ nivel de significación para probar esta hipótesis

Del resumen de la tabla que el valor crítico de Z para una prueba de cola izquierda y para un nivel de significancia de 0,01 es $Z_{crit} = -2.33$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



$Z_c = -2.33$

Criterio de decisión

Si $Z_{cal} \leq Z_{crit} = -2{,}33$ Se Rechaza H_0

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, correspondiente al estadístico diferencia de proporciones $p_1 - p_2$, dado que las proporciones muestrales son $p_1 = \frac{10}{1000} = 0.01$ y $p_2 = \frac{25}{1200} = 0.02$

$p_1 - p_2 = 0{,}01 - 0{,}02 = -0{,}01$

$$Z_{cal} = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{p_1.(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2.(1-p_2)}{n_2}}}$$

$$Z_{cal} = \frac{(-0{,}01) - (0)}{\sqrt{\frac{0{,}01.(1-0{,}01)}{1.000} + \frac{0{,}02.(1-0{,}02)}{1.200}}} = -1.95$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{cal} = -1.95 > Z_{crit} = -2.33$, $NSRH_0$ para un nivel de significancia de *0,01*. Por lo tanto, no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis de que las proporciones son iguales. Con base en estas muestras de 1.000 y 1.200 unidades, debemos concluir que no es razonable decir que la línea de producción 1 produce una fracción más baja de producto defectuoso que la línea 2.

Ejemplo 6

Una encuesta realizada por un Banco a 35 clientes indicó que un poco más del 74 por ciento tenían un ingreso familiar de más de 200.000.000 Gs al año. Si esto es cierto, el banco desarrollará un paquete especial de servicios para este grupo. La administración quiere determinar si el porcentaje verdadero es mayor del 60 por ciento antes de desarrollar e introducir este nuevo paquete de servicios. Los resultados mostraron que 74.29 por ciento de los clientes encuestados reportaron ingresos de 200.000.000 Gs o más al año.

<u>Solución</u>

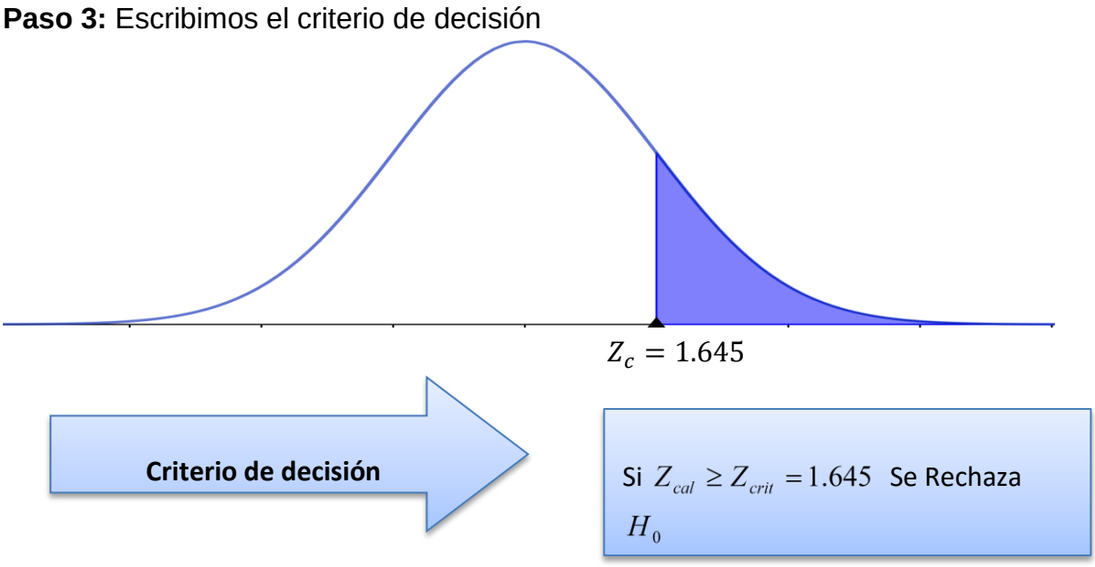
$\mathrm{P} = 0.6$
$n = 35 \rightarrow p = 0.7429$
$\alpha = 0{,}05$.
Para llegar a la respuesta sigamos los siguientes pasos:

Paso 1: Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba

$H_0 = P = 0.6 \quad (También\ se\ podría\ colocar\ P \leq 0.6)$
$H_1 = P > 0.6$
La prueba es de cola derecha

Paso 2: Seleccionamos el nivel de significancia, la distribución apropiada y hallamos el valor crítico
$\alpha = 0.05$ nivel de significación para probar esta hipótesis
Del resumen del valor notamos que el valor crítico de $\boldsymbol{Z}$ para una prueba de cola derecha y para un nivel de significancia de 0.05 es $Z_{crit} = 1.645$

Paso 3: Escribimos el criterio de decisión



Paso 4: Estandarizamos el estadístico muestral

Hallamos el valor estandarizado, Z_{cal}, correspondiente al estadístico de proporciones, dado que la proporción muestral es $p = 0.7429$

$$Z_{cal} = \frac{p-P}{\sqrt{\frac{P\times Q}{n}}} = \frac{0.7429-0.60}{\sqrt{\frac{0.6\times 0.4}{35}}} = 1.73$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $Z_{cal} = 1.73 > Z_c = 1.645$, SRH_0 para un nivel de significancia de *0,05*. Por lo tanto, el banco puede concluir con un 95 por ciento de confianza, que más de un 60 por ciento de sus clientes tienen ingresos familiares de 200.000.000 Gs o más. La administración puede introducir el nuevo paquete de servicios orientado a este grupo.

11 BIBLIOGRAFÍA

LEVIN, R.; RUBIN, R. 2010. *Estadística para administración y economía*. 7ª Edición. México. Pearson Educación.

WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. *Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias*. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.

DEVORE, J. 2008. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. 7ª Edición. México. Thomson Editores S.A. 715 p.

MIGALLÓN V. 2011. Distribución Normal con Geogebra (en línea). Consultado 8 agosto 2013. Disponible en http://blogs.ua.es/violeta/2011/04/01/distribucion-normal-con-geogebra/

SPIEGEL, M. 2000. *Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 556 p.

SPIEGEL, M.; SCHILLER, J.; ALU, R. 2003. *Probabilidad y Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 416 p.

.